

CN360Live — Relay Setup Guide

คู่มือติดตั้งและรัน relay ฉบับเต็ม (MediaMTX + FFmpeg USB + localhost.run tunnel) | อัปเดต 2026-09-01

1. ภาพรวม

Setup ปัจจุบัน: กล้อง Insta360 X5 ต่อผ่าน **USB-C (Webcam Mode)** เข้าเครื่องที่รัน relay โดยตรง FFmpeg ดึงภาพ/เสียงจากกล้องแล้ว push เข้า MediaMTX ผ่าน RTMP local จากนั้นส่งออกอินเทอร์เน็ตผ่าน **SSH tunnel ของ localhost.run** (ไม่ใช่ ngrok)

```
Insta360 X5 (USB-C, Webcam Mode)
  | dshow capture
  ▼
  ffmpeg.exe (encode libx264 + aac)
  | rtmp://127.0.0.1:1935/live/x5
  ▼
  mediamtx.exe
    :1935 RTMP in   :8888 HLS out   :9997 API
    |
    ├── ssh -R 80:127.0.0.1:8888 nokey@localhost.run → HLS public URL
    └── ssh -R 80:127.0.0.1:9997 nokey@localhost.run → API public URL
    |
    ▼
  CN360Live (Vercel) → Browser / Pico 4 VR
```

2. สิ่งที่ต้องมีในเครื่องที่จะรัน relay

1. Git clone repo `360live-VR-CN360`
2. `mediamtx.exe` — ดาวน์โหลดจาก github.com/bluenvoron/mediamtx/releases วางไว้ใน `relay/`
3. `ffmpeg.exe` (build ที่มี libx264) วางไว้ใน `relay/`
4. SSH client — Windows 10/11 มีติดตั้งมาให้แล้ว (`ssh` อยู่ใน PATH) ไม่ต้องสมัครบัญชี localhost.run
5. เชื่อมกล้อง Insta360 X5 เข้าเครื่องผ่าน USB-C แล้วเปิด **USB Webcam Mode** บนกล้อง ถ้า Windows หา device ไม่เจอ ให้ลง driver Insta360 ก่อน

`relay/*.exe` ไม่ได้ commit เข้า git (ดู `.gitignore`) — ต้องโหลดเองทุกเครื่อง

3. ขั้นตอนรัน relay

3.1 เปิด MediaMTX

```
relay\mediamtx.exe relay\mediamtx.yml
```

เปิด listener: RTMP :1935 , HLS :8888 , WebRTC :8889 , API :9997

3.2 เช็ชชื่อ device กล้อง/ไมค์

ชื่อ device ต่างกันได้ตามเครื่อง ต้องเช็คใหม่ทุกเครื่อง:

```
ffmpeg -list_devices true -f dshow -i dummy
```

จะเห็นรายการ เช่น "Insta360 X5" (video), "Microphone (Insta360 X5)" (audio)

เช็ค resolution ที่กล้องรองรับจริง (X5 USB webcam มักรองรับแค่ 1920x1080 กับ 2880x1440 ไม่รองรับ resolution กลาง ๆ):

```
ffmpeg -f dshow -list_options true -i video="Insta360 X5"
```

3.3 Push stream เข้า MediaMTX

ตัวอย่าง capture ที่ native resolution แล้ว scale ลง:

```
ffmpeg ^  
-f dshow -video_size 2880x1440 -framerate 30 -vcodec mjpeg -i video="Insta360 X5" ^  
-f dshow -i audio="Microphone (Insta360 X5)" ^  
-vf scale=1920:960 ^  
-c:v libx264 -preset ultrafast -tune zerolatency -pix_fmt yuv420p -b:v 4000k -maxrate 4000k -bufs  
-c:a aac -b:a 128k ^  
-f flv rtmp://127.0.0.1:1935/live/x5
```

ปรับชื่อ device / resolution ตามที่เจอใน 3.2 เช็คค่า path ขึ้นจริง:

```
curl http://127.0.0.1:9997/v3/paths/list
```

3.4 เปิด SSH tunnel ออกอินเทอร์เน็ต (2 เส้น)

```
ssh -R 80:127.0.0.1:8888 nokey@localhost.run # HLS  
ssh -R 80:127.0.0.1:9997 nokey@localhost.run # API
```

แต่ละเส้นจะได้ URL รูปแบบ `https://xxxxxxxxxxxxx.lhr.life`

3.5 อัปเดต URL ใน CN360Live

แก้ `public/config.js` :

```
export const RELAY_BASE = (... : 'https://<HLS-tunnel>.lhr.life')
export const API_BASE = (... : 'https://<API-tunnel>.lhr.life')
```

หรือใช้ query param ตรง ๆ โดยไม่ต้อง deploy ใหม่:

```
https://cn360-360vr-live.vercel.app/?relay=https://<HLS-tunnel>.lhr.life&api=https://<API-tunnel>.l
```

3.6 Deploy (ถ้าแก้ config.js)

```
deploy.bat
```

4. ตรวจสอบว่า stream ขึ้นจริง

1. เช็ค path บน MediaMTX: `curl http://127.0.0.1:9997/v3/paths/list` ต้องเห็น `"online": true`
2. เช็ค HLS ผ่าน tunnel: `curl -L -o /dev/null -w "%{http_code}" https://<HLS-tunnel>.lhr.life/live/x5/index.m3u8` ต้องได้ 200
3. เปิดเว็บ CN360Live → PC MODE หรือ VR MODE → กล้องต้องขึ้นสถานะ LIVE

5. Deploy หน้าเว็บ (Vercel)

ครั้งแรก

1. ไปที่ vercel.com → เชื่อม GitHub repo
2. Framework Preset: `Other` · Output Directory: `public` · Build/Install Command: ว่าง
3. กด Deploy

ครั้งต่อไป

```
deploy.bat
:: หรือ
git add .
git commit -m "your message"
git push origin main
```

6. ข้อควรระวัง

- localhost.run tunnel เปลี่ยน URL ทุกครั้งที่รีสตาร์ท ssh — ต้องอัปเดต config.js หรือ query param ใหม่ทุกครั้งรีสตาร์ท relay
- ยากได้ URL คงที่ ต้องสมัคร account ที่ localhost.run + ใช้ SSH key (localhost.run/docs/forever-free)

- เครื่อง relay ต้องเปิดค้างตลอดช่วง live (MediaMTX + ffmpeg push + ssh tunnel ทั้ง 2 เส้น)
- WebXR (Pico 4) ต้องการ HTTPS เท่านั้น — tunnel ของ localhost.run ให้ HTTPS มาแล้วโดย default
- Chrome/Edge เล่น HLS ไม่ native — ต้องใช้ hls.js fallback (มีอยู่แล้วใน `public/panorama.js`)